

數位同事 如何做到主動性？

從被交辦，到自己發現值得做的事

框架機制 → 架構實作 → 國泰場景驗收



01 理解機制

02 做出能力

03 證明有用

先回到人：什麼時候會主動？

01 時間到了

🕒 Time



「週末了，家裡缺什麼？」

例行檢查冰箱，想到該補牛奶。

02 事件發生

📅 Event



「咦，牛奶快喝完了。」

看到新的狀況，想到該補牛奶。

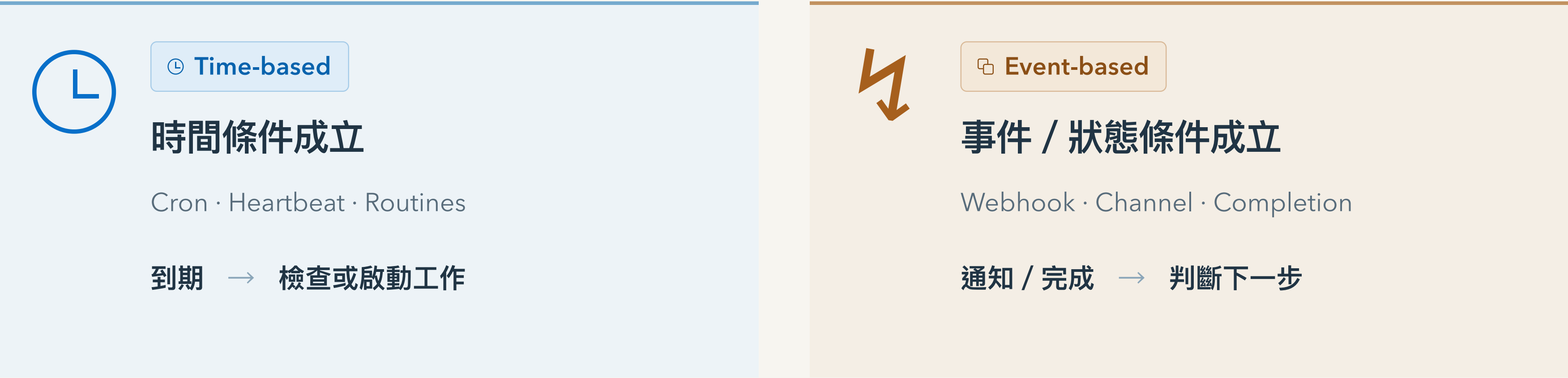
沒有人交辦 自己想到：該買牛奶了。

先看框架：主動性是怎麼啟動的？

Framework	代表機制與執行路徑		Trigger label
OpenClaw	Heartbeat / Cron Hooks	週期巡檢、排程工作 通知喚醒	⌚ Time
			📄 Event
Hermes	Cron monitor Goal judge	輪詢 → 比 Hash → 有變才叫模型 回合完成 → 評估目標	⌚ Time
			📄 Event
Claude Code	CronCreate / loop Channels / Goal	排程送入工作 訊息或回合完成 → 接續	⌚ Time
			📄 Event
Codex	Active goal	Thread idle → 檢查目標 → 下一輪	📄 Event
OpenBot	Durable routines Handoff / result	到期 → 工作入列 委派或結果抵達 → 執行	⌚ Time
			📄 Event
Voyager	Automatic curriculum	Rollout 完成 → 讀環境 → 選下一題	📄 Event*

* Voyager 是迴圈直接接續；「完成事件」是分類抽象，不表示有 Event bus。

從這些實作，歸納出兩類 Trigger



兩層可以組合

Time → Polling → Change gate → Agent

Trigger 決定 何時啟動
下一步看：誰決定 做什麼？

三個 Phase：從執行，到自己選題

人指定更多 —————> Agent 決定更多

P1

Scheduled

人給

任務 + 時間

Agent 執行

每天產出契約到期清單

固定產物

P2

Goal-driven

人給

目標 + 完成條件

Agent 規劃

追到指定契約資料齊備

目標達成

P3

Self-initiated

人給

職責 + 權限

Agent 選題

看到新公告，
自行找出該查的契約

新的工作提案

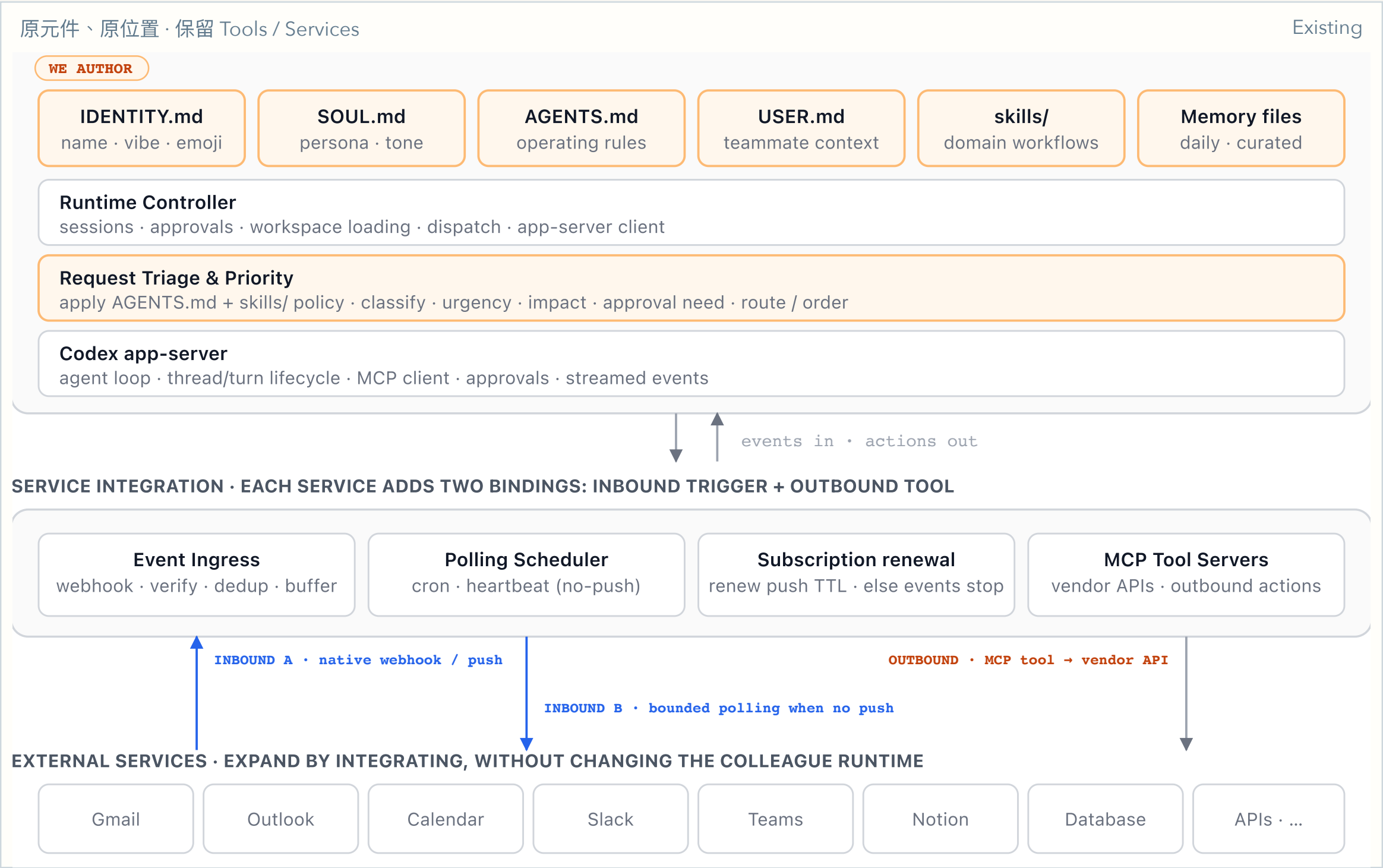
⌚ Time

📅 Event

三個 Phase 都能使用；P2 監控進度與續行，P3 才自行產生新任務。

原架構已具備 Webhook 與 Scheduler

- 01 Existing
- 02 Time entry
- 03 Event entry
- 04 Task discovery



EXISTING CAPABILITY

入口已有，
下一步補工作政策。

Event Ingress

接 Webhook，將外部變化送進來。

Polling Scheduler

在來源沒有推送時定期檢查。

Codex + MCP Tools

讀取服務資料，再執行授權工作。

要補的是：醒來後判斷什麼、如何續做、何時產生新提案。

Time：排程、檢查、派工怎麼接？

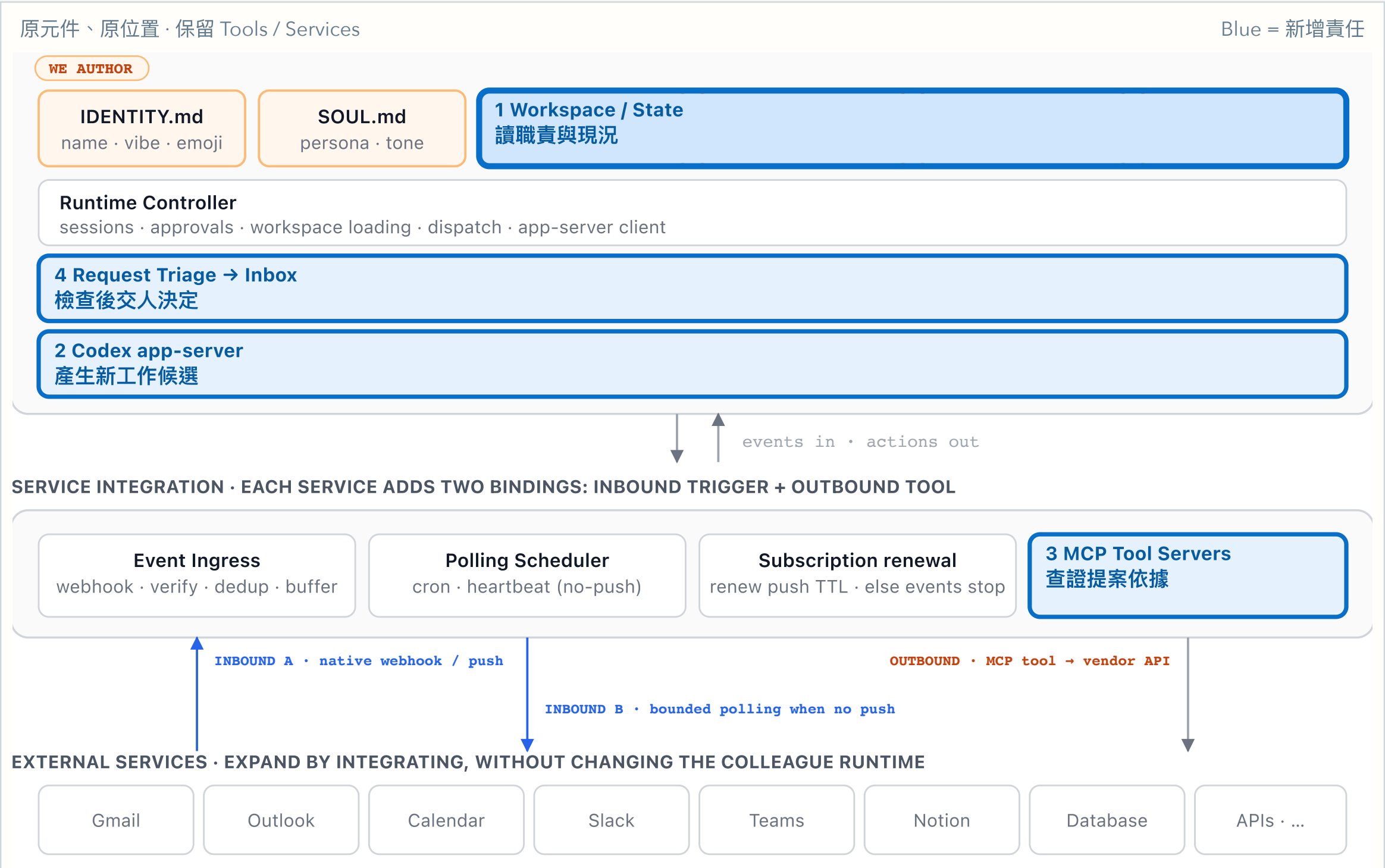


Event：通知與完成狀態怎麼接？



P3：在原架構補上 Task discovery

- 01 Existing
- 02 Time entry
- 03 Event entry
- 04 Task discovery



Time / Event 共用這段

提供選題依據，
不逐件指定任務。

1 · Workspace → Controller

載入職責、權限、現況與歷史。

2 · Codex

發現候選，寫出優先級理由。

3 · MCP Tools

查證對象與引用，補足證據。

4 · Triage → 人審

驗權限、重複與排序，再送提案。

Heartbeat prompt / Host-triggered turn 可組合；也允許 **No-op**。

國泰法遵情境：新公告，帶出一項新工作

職責：協助檢視待續約契約

未交辦「查 C-042」



01 · NOTICE

委外公告 N-17

資訊委外需核對資安附件



02 · DISCOVERY

→ 找到雲端維運契約
C-042：清單未列資安附件

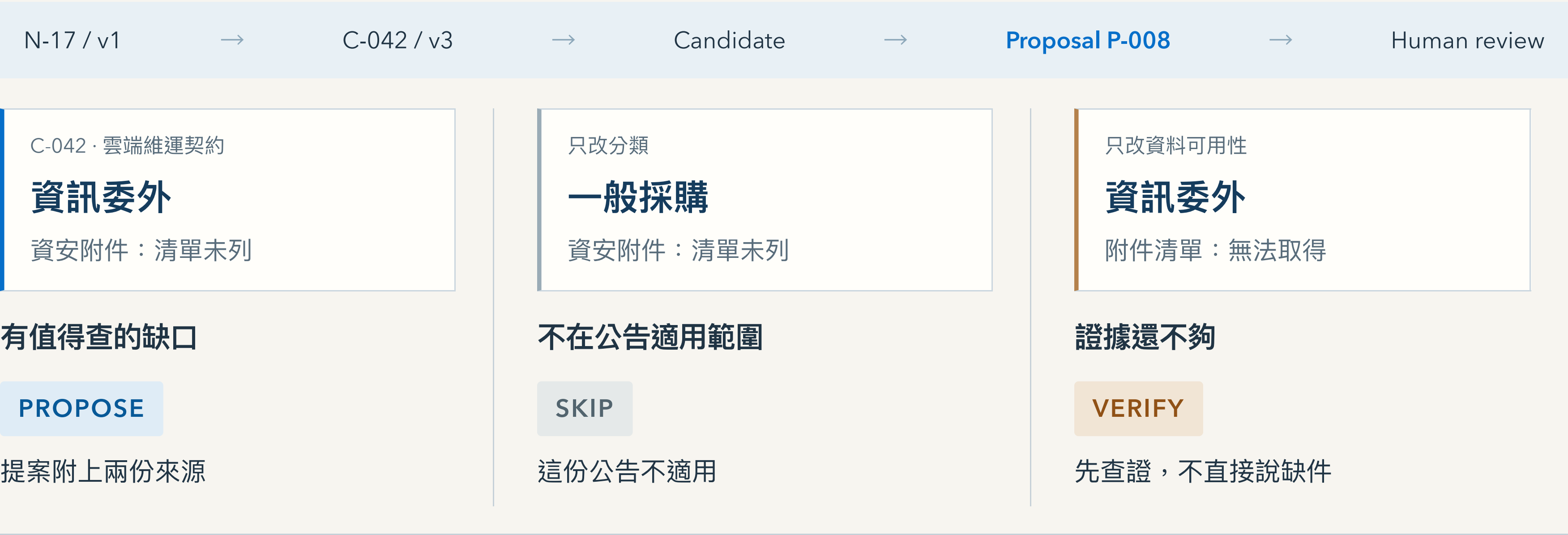


03 · PROPOSAL

→ 「建議核對資安附件」
附公告 × 清單對照，交人確認

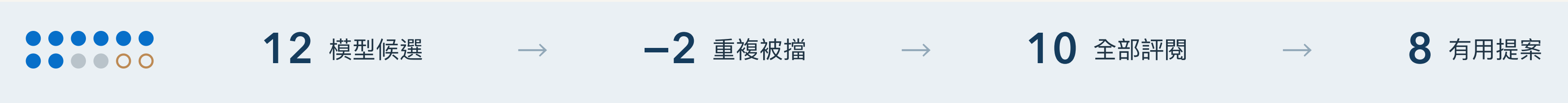
Time 巡檢 / Event 公告更新 → 新任務由 Agent 提出；適用性由人判斷。

觀測主動性：條件改變，提案也要改變



🔄 重送同一通知 同版本已結案 → 不建第二份提案；記下去重原因。

用一批數字，算出主動性是否有用



PRECISION · 有用率

$8 \div 10$

80%

8 份有用 / 10 份已評閱

RECALL · 機會召回率

$8 \div 12$

67%

事先人工標了 12 個機會
找到 8 個，漏了 4 個

DUPLICATE · 候選重複率

$2 \div 12$

17%

進 Inbox 前被擋 2 個
Inbox 重複 = 0，模型仍會重提

有用率高，仍可能漏判。 分開看有用、漏掉與重提，才能知道該修哪裡。

讓數位同事主動， 從這三件事開始

01 用 Time / Event 啟動

Scheduler 或通知，把現況送進 Runtime。

02 按 Phase 增加工作決定權

執行任務 → 完成目標 → 自己提出新工作。

03 用國泰案例證明有用

看得到來源、選題理由、人審與漏判。

第一個試做 法遵角色 × 一種公告來源 × 私人提案匣

框架查核表：介面與採用方式

Framework	查核入口	對我們的意義
OpenClaw	Heartbeat config / Cron / Hooks	Custom prompt 可組合角色巡檢
Hermes	cronjob_manage · monitor_script / monitor_url	Hash gate 篩變化；另建工作完成狀態
Claude Code	CronCreate · /loop · Channels	排程 / 訊息送入 turn，仍須任務政策
Codex	turn/start + outputSchema · active goal	宿主接 Trigger，驗證模型候選
OpenBot	create_routine · result relay	持久排程 / 結果回送，不等於選題政策
Voyager	propose_next_task · learn()	原生環境選題；企業權限與人審另接

History · OpenClaw 舊 inferred commitments 抽取 / 投遞已退役；未查得併入 Orbit 的依據。
現行 Heartbeat 巡檢是另一條組合路徑，不能視為舊功能自動接替。

完整原架構

